

**Complementi di Matematica
e Calcolo Numerico
A.A. 2024-2025**

Laboratorio 12

**Metodi numerici per equazioni differenziali
ordinarie**

Consideriamo il seguente **Problema di Cauchy**:

Trovare una funzione $y : I \longrightarrow \mathbb{R}$, $y \in C^1(I)$ tale che

$$\begin{cases} y'(t) = f(t, y(t)) & t \in I, \\ y(t_0) = y_0 \end{cases}$$

dove $I = [t_0, t_{max}] \subset \mathbb{R}$, $y_0 \in \mathbb{R}$ ed $f : I \times \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ funzione assegnata.

Per approssimare la soluzione di un tale problema, scegliamo d'ora in poi di suddividere I in sottointervalli di uguale ampiezza $h > 0$ "piccolo", e consideriamo i nodi $t_n = t_0 + n h$ per $n = 0, \dots, N$ con $t_N = t_{max}$ che individuano tale discretizzazione dell'intervallo I . Chiamiamo $u_n \simeq y(t_n)$ il valore della soluzione approssimata del problema di Cauchy nel nodo t_n .

Metodo di Eulero esplicito

A partire da $u_0 = y_0$ calcoliamo $u_1, \dots, u_N$ attraverso la relazione

$$u_{n+1} = u_n + h f(t_n, u_n).$$

Nel file **eulero.m**, in allegato sul sito Ariel del corso, è implementato il metodo di Eulero esplicito. Siete pregati di scaricare il file e conservarlo, **senza modificarlo**, nella vostra cartella di lavoro.

Sintassi: **[T,U] = eulero(fun,T,y0)**,

input: **fun** = $f(t, y)$ funzione data di due variabili

$T = [t_0, t_1, \dots, t_N]$ vettore riga dei nodi

y_0 condizione iniziale del problema di Cauchy

output: $T = [t_0, t_1, \dots, t_N]'$ vettore colonna dei nodi

$U = [u_0, u_1, \dots, u_N]'$ vettore colonna della
soluzione approssimata nei nodi di T

Esercizio 1

Si consideri il seguente problema di Cauchy:

$$\begin{cases} y'(t) = t(2+t) - y(t) & t \in [0, 2], \\ y(0) = 1 \end{cases} \quad \text{Sol: } y(t) = t^2 + e^{-t}$$

Si approssimi la soluzione del problema con il metodo di Eulero esplicito scegliendo il passo uniforme $h = 0.5$. Si disegni il grafico della soluzione approssimata e di quella esatta. Detta u_n la soluzione approssimata nel nodo $t_n = t_0 + nh$, per $n = 0, \dots, N$, si calcoli il massimo errore di approssimazione commesso nei nodi t_n :

$$e_h = \max_{n=0, \dots, N} |y(t_n) - u_n|$$

Cosa succede se h diventa piccolo? Si ricalcoli la soluzione con il metodo di Eulero per $h = 0.25, 0.125$ e si disegnino nella stessa figura sia la soluzione esatta che quelle approssimate per i diversi valori di h . Si osservi che il metodo numerico converge.

Se il problema è regolare, la velocità con cui l'errore converge a zero individua l'ordine di convergenza del metodo stesso. Se

$$e_h = \max_{n=0,\dots,N} |y(t_n) - u_n| = O(h^p),$$

si dice che il metodo ha ordine p .

Esercizio 2 Si considerino i seguenti problemi di Cauchy:

$$(C_1) \begin{cases} y'(t) = -2ty^2(t) & t \in [0, 2], \\ y(0) = 1 \end{cases} \quad \text{Sol: } y(t) = \frac{1}{1+t^2}$$

$$(C_2) \begin{cases} y'(t) = -25y(t) & t \in [0, 2], \\ y(0) = 1 \end{cases} \quad \text{Sol: } y(t) = e^{-25t}$$

a) Si approssimi la soluzione del problema (C_1) con il metodo di Eulero esplicito per diversi valori del passo uniforme $h = 0.1, 0.01, 0.001, 0.0001$. Detta u_n la soluzione approssimata nel nodo $t_n = t_0 + nh$, si calcoli il massimo errore di approssimazione $e_h = \max_{n=0,\dots,N} |y(t_n) - u_n|$, e si compili la seguente tabella:

h	e_h
0.1	
0.01	
0.001	
0.0001	

Si deduca l'ordine del metodo. Si osserva che il metodo di Eulero esplicito ha ordine 1.

b) Si risolva il problema (C_2) con il metodo di Eulero esplicito per $h = 0.1, 2/25, 0.05$.

Per ogni valore di h , si disegni in una figura il grafico della soluzione esatta (rosso) e della soluzione ottenuta con il metodo di Eulero esplicito (blu).

Si osservino gli andamenti delle soluzioni calcolate. Si noti che per il metodo di Eulero esplicito si evidenziano oscillazioni nella soluzione numerica calcolata per alcuni valori di h . In particolare si noti che per $h = 0.1$ le oscillazioni si amplificano al crescere di t . Per $h = 2/25$ abbiamo il caso limite e le oscillazioni non si amplificano né si smorzano. Infine, per $h = 0.05$, le oscillazioni si smorzano al crescere di t . Questi comportamenti vanno attribuiti al fatto che il metodo di Eulero, come ogni metodo esplicito, può risultare instabile (più precisamente si dice *assolutamente instabile*) per valori di h non sufficientemente piccoli ($h < \frac{2}{25}$ nel nostro esempio).

c) Si approssimi la soluzione del problema (C_2) con il metodo di Eulero esplicito per i seguenti valori del passo uniforme $h = 0.01, 0.001, 0.0001$. In maniera analoga a quanto fatto al punto a), si compili la tabella degli errori per verificare che il metodo di Eulero esplicito converge con ordine 1.

Metodo di Eulero implicito

A partire da $u_0 = y_0$ calcoliamo $u_1, \dots, u_N$ attraverso la relazione

$$u_{n+1} = u_n + h f(t_{n+1}, u_{n+1}).$$

Si noti che ad ogni passo per ottenere u_{n+1} si deve calcolare $f(t_{n+1}, u_{n+1})$, cioè occorre risolvere un'equazione non lineare avente come incognita $Y = u_{n+1}$:

$$F(Y) = 0 \quad \text{con} \quad F(Y) := Y - u_n - hf(t_{n+1}, Y).$$

A tale scopo utilizzeremo un opportuno metodo numerico, per esempio il Metodo di Newton, che richiede il calcolo della derivata rispetto alla seconda variabile del termine noto f :

$$F'(Y) = 1 - h \frac{df}{dY}(t_{n+1}, Y)$$

Il metodo di Newton per Eulero implicito a partire da $Y^0 = u_n$, diventa:

$$Y^{k+1} = Y^k - \frac{Y^k - u_n - hf(t_{n+1}, Y^k)}{1 - h \frac{df}{dY}(t_{n+1}, Y^k)} \quad k \geq 0.$$

Il valore calcolato con il metodo di Newton fornisce l'approssimazione u_{n+1} .

Nel file **eulimp.m**, in allegato sul sito Ariel del corso, è implementato il metodo di Eulero implicito. Siete pregati di scaricare il file e conservarlo, **senza modificarlo**, nella vostra cartella di lavoro. La funzione Matlab implementata ha la seguente sintassi:

Sintassi: $[T,U] = \text{eulimp}(\text{fun},T,y_0,\text{dfy},\text{toll},\text{nitmax}),$

input: $\text{fun} = f(t, y)$ funzione data di due variabili

$T = [t_0, t_1, \dots, t_N]$ vettore riga dei nodi

y_0 condizione iniziale del problema

dfy derivata di f rispetto ad y

toll tolleranza per l'arresto di Newton

nitmax numero massimo di iterazioni di Newton

output: $T = [t_0, t_1, \dots, t_N]'$ vettore colonna dei nodi

$U = [u_0, u_1, \dots, u_N]'$ vettore colonna della
soluzione approssimata nei nodi di T

Esercizio 3

Si approssimi la soluzione di entrambi i problemi di Cauchy (C_1) e (C_2) con il metodo di Eulero implicito per diversi valori del passo uniforme $h = 0.1, 0.01, 0.001, 0.0001$. Si disegni il grafico della soluzione approssimata e di quella esatta. Detta u_n la soluzione approssimata all'istante $t_n = t_0 + nh$, si calcoli il massimo errore di approssimazione commesso nei nodi $\{t_n\}_{n=0}^N$:

$$e_h = \max_{n=0, \dots, N} |y(t_n) - u_n|$$

e si compili la seguente tabella per ciascuno dei problemi (C_1) e (C_2) :

h	e_h
0.1	
0.01	
0.001	
0.0001	

Si deduca l'ordine del metodo e si osservi che il metodo di Eulero implicito è assolutamente stabile.

Metodo di Heun

A partire da $u_0 = y_0$ calcoliamo $u_1, \dots, u_N$ attraverso la relazione

$$u_{n+1} = u_n + \frac{h}{2}[f(t_n, u_n) + f(t_{n+1}, u_n + hf(t_n, u_n))]$$

Il metodo di Heun è esplicito.

Nel file **heun.m**, in allegato sul sito Ariel del corso, è implementato il metodo di Heun. Siete pregati di scaricare il file e conservarlo, **senza modificarlo**, nella vostra cartella di lavoro. La funzione Matlab implementata ha la seguente sintassi:

Sintassi: **[T,U] = heun (fun,T,y0)**,

input: **fun** = $f(t, y)$ funzione data di due variabili

$T = [t_0, t_1, \dots, t_N]$ vettore riga dei nodi

y_0 condizione iniziale del problema

output: $T = [t_0, t_1, \dots, t_N]'$ vettore colonna dei nodi

$U = [u_0, u_1, \dots, u_N]'$ vettore colonna della
soluzione approssimata nei nodi di T

Esercizio 4

Ripetere quanto richiesto nell'Esercizio 3 utilizzando il metodo di Heun. Si deduca dalle tabelle che il metodo di Heun è di ordine 2, e si osservi l'effetto dell'instabilità per il secondo problema quando si sceglie $h = 0.1$.

Metodo di Crank-Nicolson (o dei trapezi)

A partire da $u_0 = y_0$ si calcolano $u_1, \dots, u_N$ attraverso la relazione

$$u_{n+1} = u_n + \frac{h}{2}[f(t_n, u_n) + f(t_{n+1}, u_{n+1})]$$

Si noti che ad ogni passo per ottenere u_{n+1} si deve calcolare $f(t_{n+1}, u_{n+1})$, cioè occorre risolvere un'equazione non lineare avente come incognita $Y = u_{n+1}$:

$$F(Y) = 0 \quad \text{con} \quad F(Y) := Y - u_n - \frac{h}{2}[f(t_n, u_n) + f(t_{n+1}, Y)]$$

A tale scopo utilizzeremo un opportuno metodo numerico, per esempio il Metodo di Newton, che richiede il calcolo della derivata rispetto alla seconda variabile del termine noto f :

$$F'(Y) = 1 - \frac{h}{2} \frac{df}{dY}(t_{n+1}, Y).$$

Il metodo di Newton per Crank Nicolson a partire da $Y^0 = u_n$, diventa:

$$Y^{k+1} = Y^k - \frac{Y^k - [u_n + \frac{h}{2}f(t_n, u_n)] - \frac{h}{2}f(t_{n+1}, Y^k)}{1 - \frac{h}{2}\frac{df}{dY}(t_{n+1}, Y^k)} \quad k \geq 0.$$

Il valore calcolato con il metodo di Newton fornisce l'approssimazione u_{n+1} .

Nel file **cranknic.m**, in allegato sul sito Ariel del corso, è implementato il metodo di Crank-Nicolson. Scaricate il file e conservatelo, **senza modificarlo**, nella vostra cartella di lavoro. La funzione Matlab implementata ha la seguente sintassi:

[T,U] = cranknic(fun,T,y0,dfy,toll,nitmax),

input: **fun** = $f(t, y)$ funzione data di due variabili

T = $[t_0, t_1, \dots, t_N]$ vettore riga dei nodi

y₀ condizione iniziale del problema

dfy derivata di f rispetto ad y

toll tolleranza per l'arresto di Newton

nitmax numero massimo di iterazioni di Newton

output: **T** = $[t_0, t_1, \dots, t_N]'$ vettore colonna dei nodi

U = $[u_0, u_1, \dots, u_N]'$ vettore colonna della
soluzione approssimata nei nodi di **T**

Esercizio 5

Si consideri il seguente problema di Cauchy

$$\begin{cases} y'(t) = t^2[1 - 3y(t)] & t \in [0, 2], \\ y(0) = 2 \end{cases}$$

la sua soluzione esatta è:

$$y(t) = \frac{1}{3}(1 + 5e^{-t^3}).$$

Si approssimi la soluzione del problema con il metodo di Crank Nicolson. Si disegni il grafico della soluzione approssimata e di quella esatta. Detta u_n la soluzione approssimata all'istante $t_n = t_0 + nh$, si calcoli il massimo errore di approssimazione commesso nei nodi $\{t_n\}_{n=0}^N$:

$$e_h = \max_{n=0, \dots, N} |y(t_n) - u_n|$$

Si risolva il problema per $h = 0.5, 0.05, 0.005, 0.0005$ e si compili la tabella seguente:

h	e_h
0.5	
0.05	
0.005	
0.0005	

Si deduca dalla tabella l'ordine del metodo motivando la risposta.

Esercizi di riepilogo

Si considerino i seguenti problemi di Cauchy:

$$\begin{cases} y'(t) = t^2[1 - 3y(t)] & t \in [0, 2], \\ y(0) = 2 \end{cases} \quad \text{Sol: } y(t) = \frac{1}{3}(1 + 5e^{-t^3})$$

$$\begin{cases} y'(t) = \frac{y(t)}{t} + \left(\frac{y(t)}{t}\right)^2 & t \in [e, e + 2], \\ y(e) = e \end{cases} \quad \text{Sol: } y(t) = \frac{t}{2 - \log(t)}$$

$$\begin{cases} y'(t) = -\frac{1}{t}(2y(t) + t^2y^2(t)) & t \in [1, 5], \\ y(1) = 1 \end{cases} \quad \text{Sol: } y(t) = \frac{1}{t^2(1 + \log(t))}$$

$$\begin{cases} y'(t) = -y^2(t) & t \in [0, 10], \\ y(0) = 5 \end{cases} \quad \text{Sol: } y(t) = \frac{5}{1 + 5t}$$

$$\begin{cases} y'(t) = \frac{y(t)}{t} + \pi t \cos(\pi t) & t \in [1, 3], \\ y(1) = 0 \end{cases} \quad \text{Sol: } y(t) = t \sin(\pi t)$$

Si approssimi la soluzione di ciascun problema con i metodi di Eulero esplicito/implicito, di Heun e di Crank-Nicolson per diversi valori del passo uniforme $h = 0.1, 0.01, 0.001$. Si disegni il grafico della soluzione approssimata e di quella esatta. Detta u_n la soluzione approssimata nel nodo

$t_n = t_0 + nh$, si calcoli il massimo errore di approssimazione commesso nei nodi $\{t_n\}_{n=0}^N$:

$$e_h = \max_{n=0,\dots,N} |y(t_n) - u_n|$$

e si compili la seguente tabella per ciascun metodo e ciascun problema:

h	e_h
0.1	
0.01	
0.001	

Dai risultati ottenuti si deduca l'ordine dei metodi.

Soluzioni:

Eulero E.	Pb.1	Pb.2	Pb.3	Pb.4	Pb.5
h	e_h	e_h	e_h	e_h	e_h
0.1	7.2020e-02	6.0500e-01	6.8682e-02	8.3333e-01	5.9215e-01
0.01	6.9588e-03	6.8508e-02	5.8926e-03	4.7658e-02	6.1857e-02
0.001	6.9282e-04	6.9443e-03	5.8111e-04	4.6146e-03	6.2142e-03

Eulero I.	Pb.1	Pb.2	Pb.3	Pb.4	Pb.5
h	e_h	e_h	e_h	e_h	e_h
0.1	6.6063e-02	8.2366e-01	5.0612e-02	3.4873e-01	6.5256e-01
0.01	6.8905e-03	7.0626e-02	5.7151e-03	4.4451e-02	6.2491e-02
0.001	6.9213e-04	6.9655e-03	5.7934e-04	4.5826e-03	6.2205e-03

Heun	Pb.1	Pb.2	Pb.3	Pb.4	Pb.5
h	e_h	e_h	e_h	e_h	e_h
0.1	9.1083e-03	2.6057e-02	6.1335e-03	1.0417e-01	1.8575e-02
0.01	6.7473e-05	2.7893e-04	5.2473e-05	9.6408e-04	1.8347e-04
0.001	6.5658e-07	2.8073e-06	5.1504e-07	9.2978e-06	1.8318e-06

Crank-Nic.	Pb.1	Pb.2	Pb.3	Pb.4	Pb.5
h	e_h	e_h	e_h	e_h	e_h
0.1	2.6840e-03	9.3645e-03	4.7691e-03	1.0458e-01	2.6550e-02
0.01	2.7398e-05	9.3331e-05	4.7382e-05	9.2700e-04	2.6713e-04
0.001	2.7398e-07	9.3328e-07	4.7379e-07	9.2594e-06	2.6714e-06